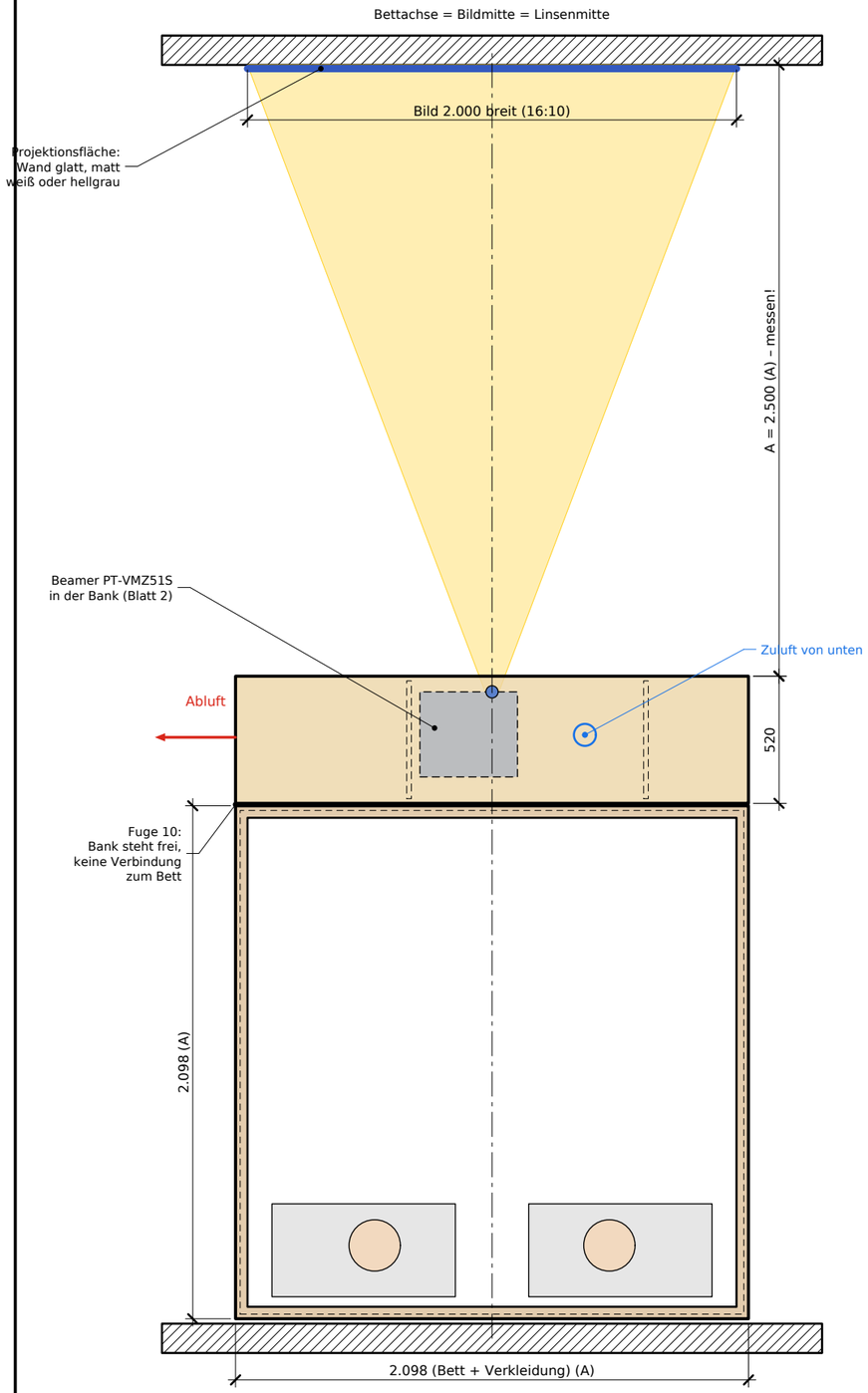
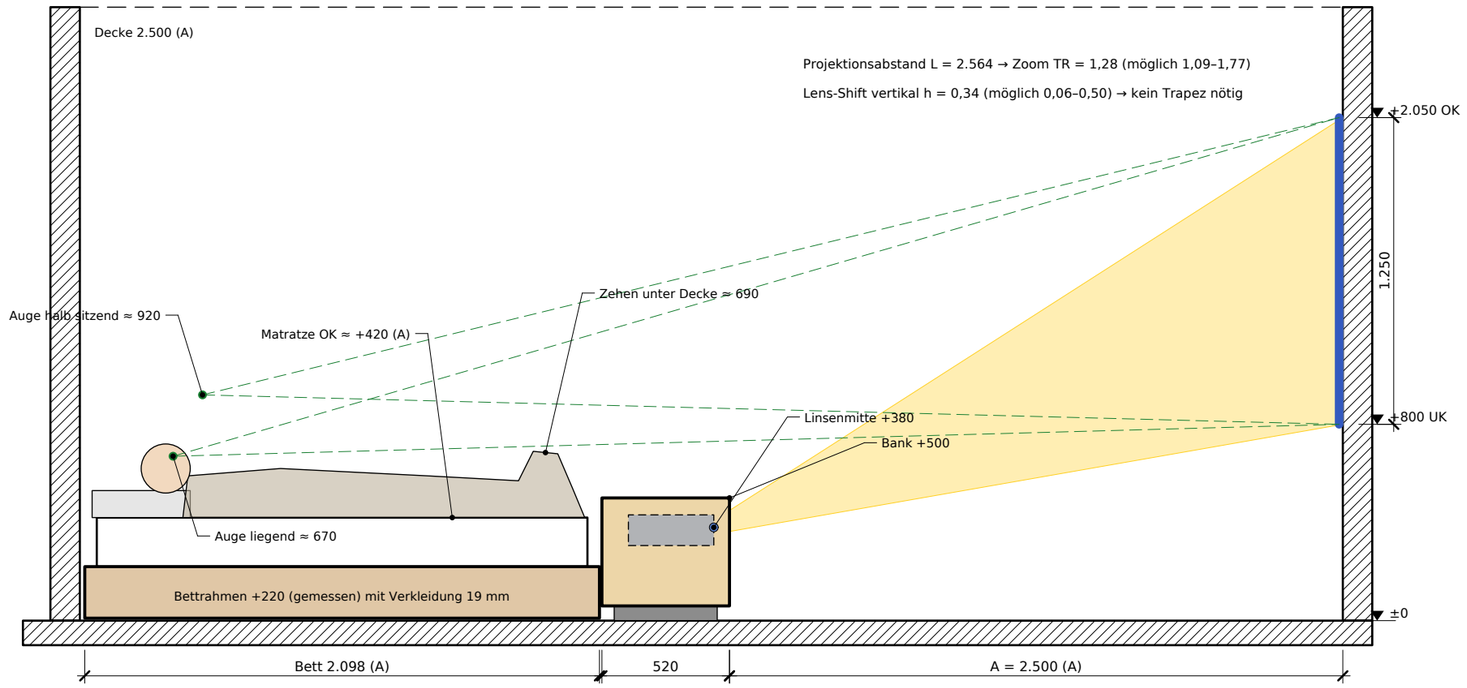
## Draufsicht Raum M 1:25




## Längsschnitt in Bettachse mit Strahlengang M 1:25




### Bildgröße abhängig vom Wandabstand A

| A (Bank–Wand) | L ab Linse | Bildbreite Zoom min–max | Diagonale | größtes Bild mit UK 800 [1] | kleinstes Bild ohne Trapez [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 2.064 | 1.166 – 1.894 | 54–88 Zoll | 1.894 breit | 1.347 breit |
| 2.500 | 2.564 | 1.449 – 2.352 | 67–109 Zoll | 2.352 breit | 1.449 breit |
| 3.000 | 3.064 | 1.731 – 2.811 | 80–131 Zoll | 2.560 breit | 1.731 breit |
| 3.500 | 3.564 | 2.014 – 3.270 | 93–152 Zoll | 2.560 breit | 2.014 breit |
| 4.000 | 4.064 | 2.296 – 3.728 | 107–173 Zoll | 2.560 breit | 2.296 breit |

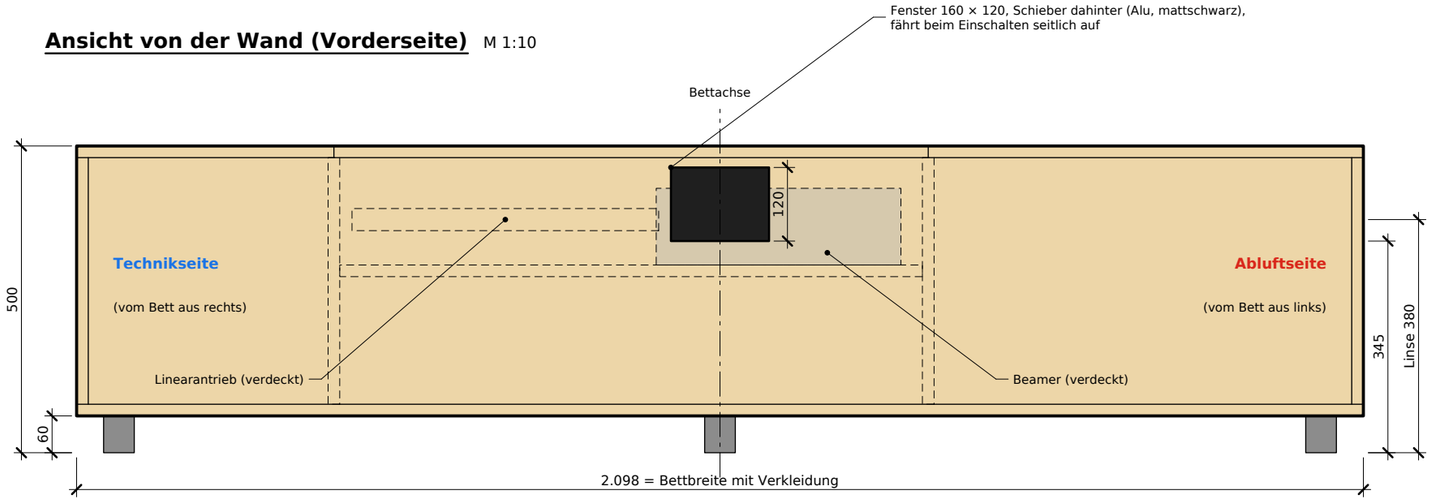
[1] begrenzt durch Zoom (TR 1,09) oder Raumhöhe: Bildoberkante ≤ Decke − 100.
[2] Unterkante 800 braucht Lens-Shift h = (800 − 380) / Bildhöhe ≤ 0,50 → Bildhöhe ≥ 842. Kleinere Bilder: Fachboden höher setzen (Lochreihe) oder Beamer neigen.
Werte aus Panasonic-Datenblatt PT-VMZ51S: Throw Ratio 1,09–1,77; H = 0,056–0,50 × Bildhöhe (Tabelle S. 7).
Grundlage Sichtlinie: Unterkante ≥ 800, damit Zehen/Decke (≈ 690) das Bild auch im Liegen nicht anschneiden.
Vorhandener PT-VX500 (4:3, TR 1,18–1,90): bei A = 2.500 Bildbreite 1.349–2.173, Lens-Shift vertikal laut Händler +40 % (nicht im Original geprüft).

# Bett 200×200 mit Verkleidung und verdecktem Beamer

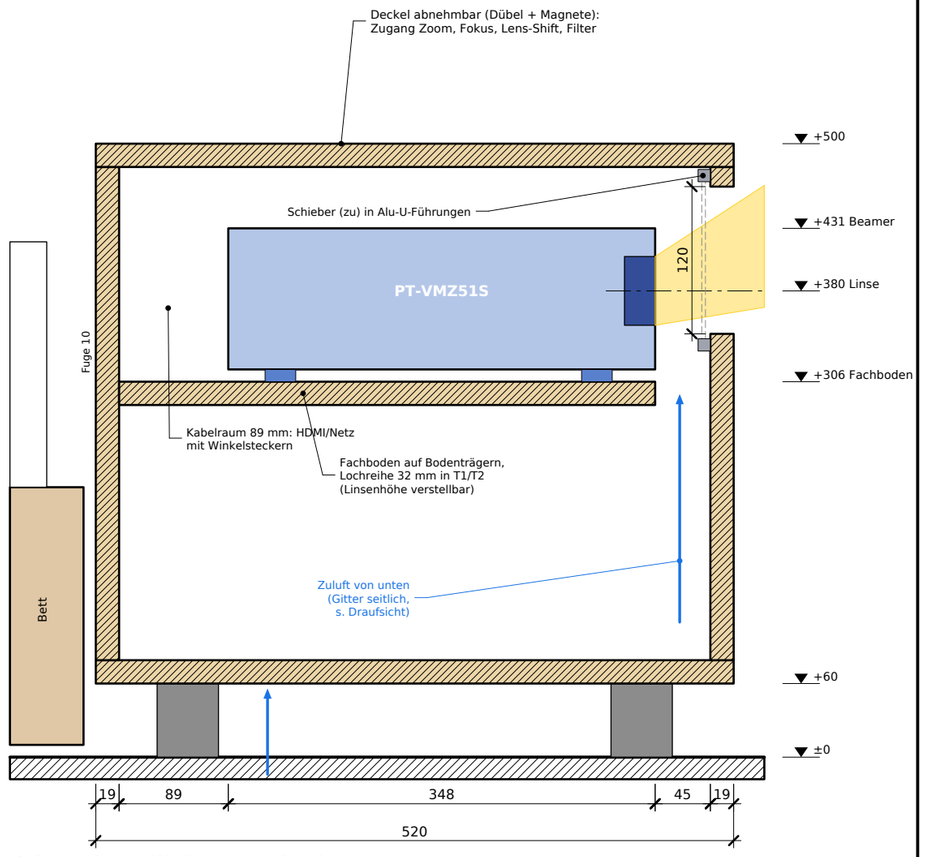
Übersicht: Draufsicht Raum, Längsschnitt mit Strahlengang und Sichtlinien

| | |
|---|---|
| Maßstab: 1:25 · Maße in mm · Stand 10.11.2026 | Blatt 1 / 4 |
| VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen! | Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500 |

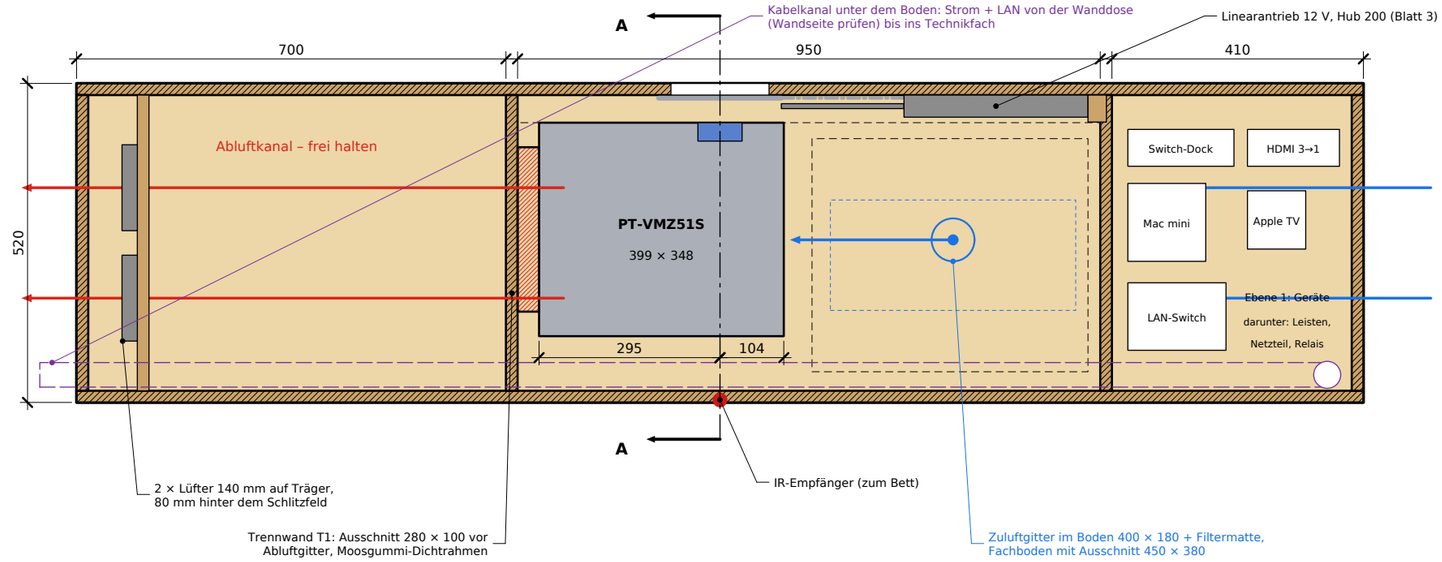
## Ansicht von der Wand (Vorderseite) M 1:10



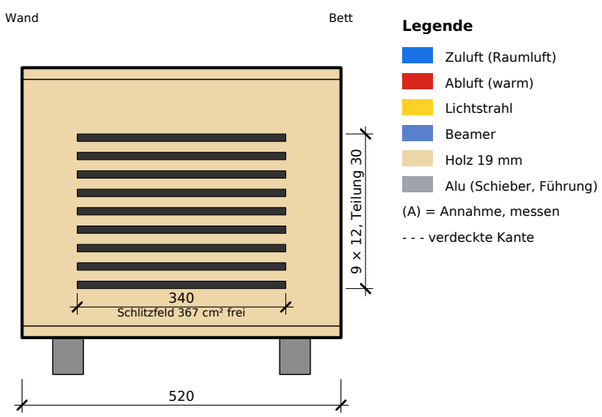

## Schnitt A–A (Bettachse) M 1:5




## Draufsicht, Deckel abgenommen M 1:10




## Stirnseiten (links = rechts) M 1:10




**Luftführung (Panasonic verlangt im engen Raum Zwangslüftung, Anleitung S. 21)**
1. Zuluft (zusätzlich zur rechten Stirnseite, Punkt 5): Raumluft strömt unter der Bank (Sockelfuge 60 mm, offen) durch das Bodengitter mit Filtermatte nach oben, durch den Ausschnitt im Fachboden an die Ansaugseiten des Beamers (Linsenseite + Front). Bei offenem Schieber auch durchs Fenster.
2. Der Beamer bläst seitlich auf der Abluftseite aus. Moosgummi-Rahmen und Trennwand T1 führen die warme Luft in den Abluftkanal – kein Kurzschluss zurück zur Ansaugung.
3. Zwei 140-mm-Lüfter in der linken Stirnseite saugen den Kanal ab (Unterdruck in der Bank). Die warme Luft verlässt die Bank seitlich, weit weg vom Strahl (Hitzeflimmern vor der Linse vermeiden, Anleitung S. 19).
4. Lüfter laufen mit „Kino an“ und 5 min nach (Zeitrelais, Blatt 3). Vor beiden Stirnseiten ≥ 50 cm frei halten.
5. Beide Stirnseiten bekommen das gleiche Schlitzfeld (9 × 340 × 12). Links Abluft: Lüfter sitzen unsichtbar 80 mm dahinter. Rechts Zuluft: Filtermatte dahinter, die Luft kühlt Mac mini und Switch und strömt durch 2 Öffnungen 300 × 80 unten in T2 zum Beamer. Vorne (Wandseite) keine Abluft (Hitzeflimmern) und keine Schlitze in den Abluftkanal (Lüfter saugen sonst Raumluft statt Beamer-Abluft).

**Entkopplung**
Die Bank berührt das Bett nicht (Fuge 10 mm, optisch eine Schattenfuge). Bewegung auf der Matratze würde sonst das Bild zittern lassen: schon 0,5 mm Kippen über 348 mm Gerätetiefe verschiebt das Bild um ≈ 3,7 mm ≈ 3,5 Pixel (Blatt 4).

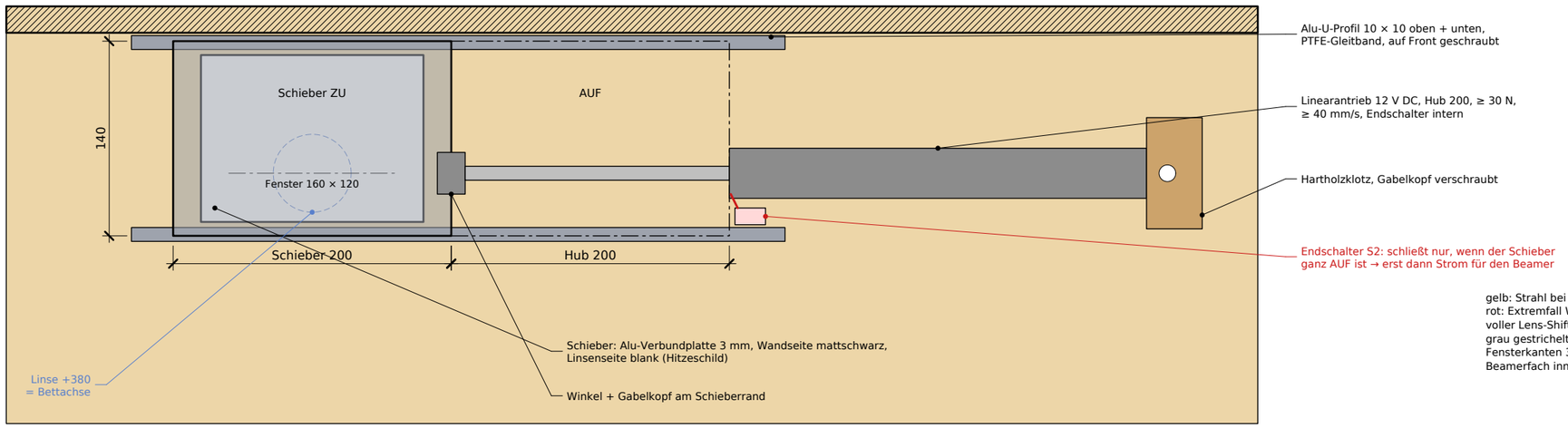
**Passt für beide Beamer und alle Geräte**
PT-VMZ51S 399 × 348 und vorhandener PT-VX500 379 × 305 (mit Steckern ≈ 420 tief, gemessen). Linsenhöhe über die Lochreihe des Fachbodens anpassen. Technikfach: Apple TV, Mac mini, Switch-Dock (Zugang über Klappdeckel), HDMI- und LAN-Switch; darunter Steckdosenleisten, Netzteile, Relais. Von der Wand kommen nur 1 Stromkabel + 1 LAN-Kabel, unsichtbar im Kanal unter der Bank.

# Beamer-Fußbank (frei stehend, vom Bett entkoppelt)

Ansicht Wandseite, Draufsicht ohne Deckel, Schnitt A–A, Stirnseiten

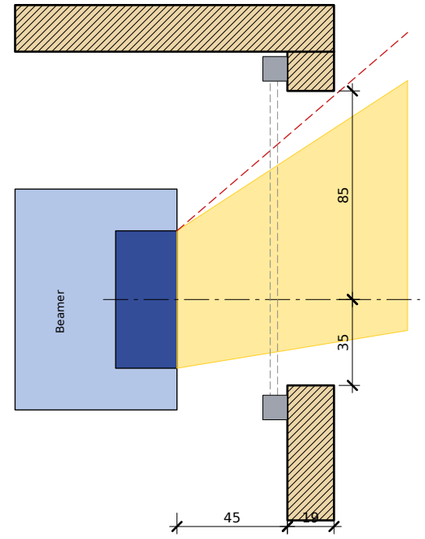
| | |
|---|---|
| Maßstab: 1:10 / 1:5 · Maße in mm · Stand 10.11.2026 | Blatt 2 / 4 |
| VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen! | Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500 |

## Detail 1: Schieber mit Antrieb – Ansicht von innen (Blick zur Wand, Beamer weggelassen) M 1:4

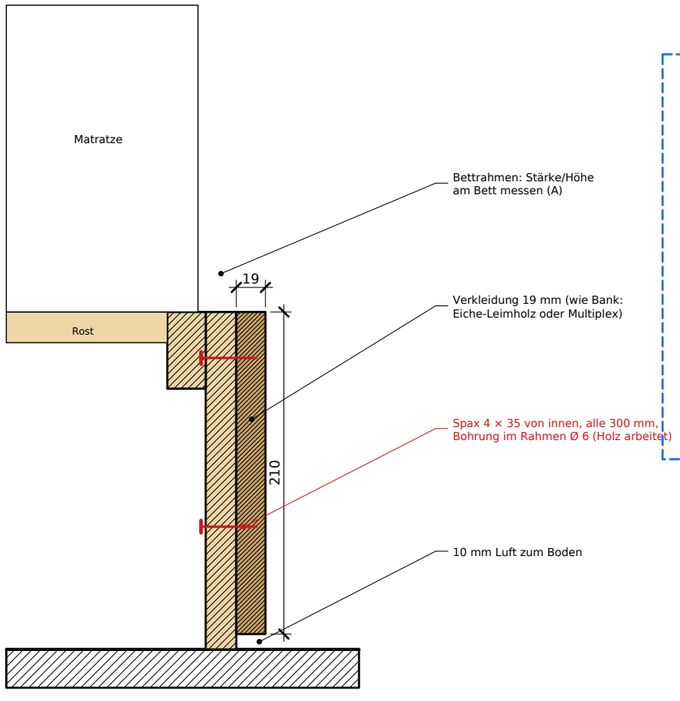



gelb: Strahl bei gewähltem Bild
rot: Extremfall Weitwinkel + voller Lens-Shift – bleibt im Fenster
grau gestrichelt: Schieber zu (3 mm)
Fensterkanten 3 mm gefast,
Beamerfach innen mattschwarz

## Detail 2: Schnitt Fenster M 1:2,5

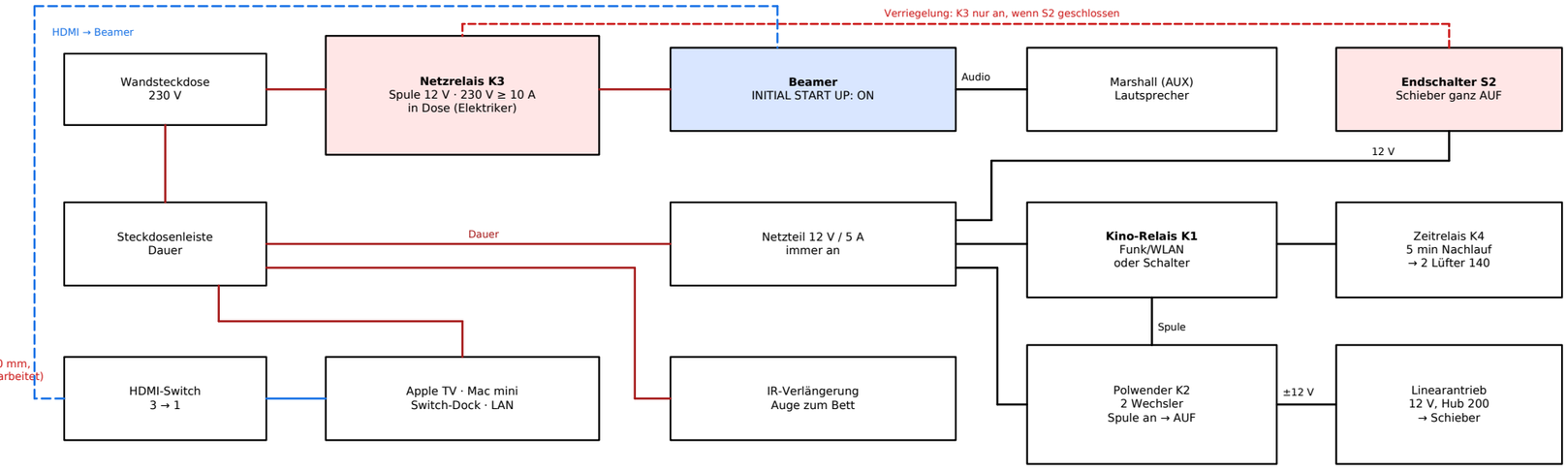



## Detail 3: Bettverkleidung (Schnitt Längsseite) M 1:4




Oberkante Verkleidung = Oberkante Rahmen (nicht höher: Sitzkante).
Ecken auf Gehrung 45° oder Längsseiten überstehend (2098).
Fächerseite: in jedes Fach oben + unten Leiste 20×40 einsetzen und die Verkleidung von innen daran schrauben – oder Fächer behalten (Verkleidung mit Push-to-open-Türen).

## Detail 4: Steuerung – Blockschaltbild (Grundvariante ohne Smart Home)




**Ablauf**
Kino an: K1 ein → K2 zieht an → Antrieb fährt ein → Schieber AUF (≈ 5 s) → Endschalter S2 schließt → K3 gibt die Beamer-Steckdose frei → Beamer startet sofort ([INITIAL START UP] = ON, VMZ51S Anleitung S. 89). Lüfter an.
Kino aus: K1 aus → Schieber fährt zu → S2 öffnet nach 1–2 mm → Beamer sofort stromlos; der Schieber erreicht das Fenster erst ≈ 0,5 s später. Direct Power Off ist laut Panasonic zulässig. Lüfter laufen 5 min nach (K4).

**Harte Verriegelung: Beamer hat nur Strom, wenn der Schieber ganz offen ist**
Endschalter S2 (Mikroschalter mit Rollenhebel) sitzt an der Endlage AUF und schaltet die 12-V-Spule von K3. Ohne Software und ohne WLAN: Fällt Antrieb, Netzteil oder Relais aus, bleibt der Beamer aus. Projizieren auf den geschlossenen Schieber (Brandgefahr, Anleitung S. 13) ist damit ausgeschlossen.
K3 schaltet 230 V: nur als geschlossenes Modul in einer Dose, Anschluss durch eine Elektrofachkraft. Alles andere ist 12 V.
Beamer-Fernbedienung (IR-Verlängerung) bleibt für Eingang, Lautstärke und Bildmodus.

# Details: Schieber, Fenster, Bettverkleidung, Steuerung

Detail 1–3 und Blockschaltbild

| | |
|---|---|
| Maßstab: 1:4 / 1:2,5 · Maße in mm · Stand 10.11.2026 | Blatt 3 / 4 |
| VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen! | Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500 |

## Zuschnittliste (Platte 19 mm; Maße L × B)

| Pos | Teil | Stk | L | B | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden Bank | 1 | 2.098 | 520 | Ausschnitt 400 × 180 (Zuluft), Kabeldurchlass |
| 2 | Stirnseite links (Abluft) | 1 | 402 | 520 | Schlitzfeld 9 × 340 × 12 |
| 3 | Stirnseite rechts (Zuluft) | 1 | 402 | 520 | Schlitzfeld 9 × 340 × 12 |
| 4 | Front (Wandseite) | 1 | 2.060 | 402 | Fenster 160 × 120, Linse +380 |
| 5 | Rückwand (Bettseite) | 1 | 2.060 | 402 | IR-Auge (Ø 10) |
| 6 | Trennwand T1 (Abluft) | 1 | 402 | 482 | Ausschnitt 280 × 100, Lochreihe |
| 7 | Trennwand T2 (Technik) | 1 | 402 | 482 | 2 Öffnungen 300 × 80 unten, Lochreihe |
| 8 | Fachboden Beamer | 1 | 948 | 437 | Ausschnitt 450 × 380 (Luft) |
| 9 | Deckel links (Kanal) | 1 | 709 | 520 | verschraubt |
| 10 | Deckel Mitte (Beamer) | 1 | 968 | 520 | abnehmbar: Dübel + Magnete |
| 11 | Deckel rechts | 1 | 419 | 520 | Scharniere, Stauraum |
| 12 | Verkleidung Längsseiten | 2 | 2.098 | 210 | Maß nach Bett (A) |
| 13 | Verkleidung Kopf/Fuß | 2 | 2.060 | 210 | Maß nach Bett (A) |
| 14 | Zwischenboden Technik | 1 | 391 | 482 | Bodenträger, Lochreihe |
| 15 | Lüfterträger | 1 | 402 | 482 | 2 Ausschnitte Ø 135 |

Plattenfläche netto ≈ 6,8 m², mit 15 % Verschnitt ≈ 7,8 m² (≈ 3 Platten 2500 × 1250).
Bank: Korpus verdübelt/verschraubt, Front und Rückwand zwischen den Stirnseiten, alles auf dem Boden.
Füße: 6 verstellbare Möbelfüße 60 mm (Höhe ±10), 50 mm zurückgesetzt, mit Gummi-/Filzteller.
Beamerfach innen mattschwarz streichen (kein Streulicht durchs Fenster).

## Einkaufsliste Technik und Beschläge

| Teil | Anforderung |
|---|---|
| Kino-Relais K1 12 V | Funk- oder WLAN-Relais (Handsender/App) oder Schalter |
| Netzrelais K3 | Spule 12 V, Kontakt 230 V ≥ 10 A, in Dose (Elektriker) |
| Mikroschalter S2 | Rollenhebel, Schließer, Endlage Schieber AUF |
| Zeitrelais K4 12 V | Abfallverzögerung, einstellbar ≈ 5 min (Lüfter) |
| Steckdosenleiste (Dauer) | ≥ 6 Plätze: Apple TV, Mac, Dock, Switches, Netzteil |
| HDMI-Switch 3 → 1 | 4K, automatische Umschaltung, mit Fernbedienung |
| LAN-Switch 5 Port | für Mac mini, Apple TV, Beamer (PJLink) |
| Kabelkanal | unter der Bank + flach auf dem Boden bis zur Dose |
| Netzteil 12 V DC | ≥ 5 A (Antrieb, Lüfter, Relais), immer an |
| Relaismodul K2 12 V | 2 Wechsler (DPDT) ≥ 5 A als Polwender |
| Linearantrieb 12 V | Hub 200, ≥ 30 N, ≥ 40 mm/s, Endschalter intern |
| 2 Lüfter 140 mm 12 V | je ≥ 75 m³/h, leise, + 2 Schutzgitter |
| IR-Verlängerung | Empfänger + Sender, USB 5 V |
| Alu-Verbundplatte 3 mm | ≈ 200 × 152 (Schieber) |
| Alu-U-Profil 10 × 10 | 2 × 470, + PTFE-Gleitband |
| Filtermatte G3 | Stirnseite rechts + Bodengitter |
| Bodenträger, Möbelfüße | 4 × Ø 5 mm; 6 Füße 60 mm |
| Schrauben | Spax 4×35 (Verkleidung), 4×50 (Korpus), Dübel 8×40 |

**Die sechs Punkte, an denen das Projekt scheitern kann**
1. Beamer nie aufs Bett: Die Bank steht frei auf dem Boden, sonst zittert das Bild.
2. Zwangslüftung ist Pflicht: Panasonic verlangt sie bei Einbau in engen Räumen und haftet nicht für Schäden.
3. Nie auf den geschlossenen Schieber projizieren (Brandgefahr): Endschalter S2 + Netzrelais K3 sperren den Strom.
4. Linse auf die Bettachse, Bildhöhe nur per Lens-Shift einstellen, kein Trapez (sonst Pixelverlust).
5. Beide Beamer sind fürs dunkle Schlafzimmer viel zu hell; der VX500 hat nur XGA (Pixel sichtbar) und braucht mehr Kühlung.
6. Erst messen, dann sägen: Bettmaße und Wandabstand sind hier Annahmen.

Quellen: Panasonic Spec File PT-VMZ51S (Stand 04/2023): Maße, Projektionstabelle, Lens-Shift, Leistung, Geräusch;
Panasonic Operating Instructions PT-VMZ71/61/51/51S/41: Abstände zu Lüftungsöffnungen (S. 12, 21), Objektivdeckel (S. 13), Hitzeflimmern (S. 19), CEC (S. 97 f.), Shutter (S. 84).

## Berechnungen

**1 Bildlage (Formeln aus dem Datenblatt)**
L = A + 64 = 2.564 mm. Bildbreite SW = 2.000 → TR = L/SW = 1,282 (zulässig 1,09–1,77) ✓
SH = SW · 10/16 = 1.250. Unterkante = Linse + h · SH → h = (800 − 380) / 1.250 = 0,336 (zulässig 0,056–0,50) ✓
Oberkante = 800 + 1.250 = 2.050 mm. Keine Trapezkorrektur → volle 1920 × 1200 Pixel.
**2 Wärme und Lüftung**
Leistung: VMZ51S Normal 255 W / Quiet 175 W (Datenblatt); vorhandener VX500 365 W, Lampe 280 W (Händlerdaten); Geräte im Technikfach ≈ 40 W (A). Praktisch alles wird Wärme.
ΔT = P / (ρ · c_p · V), ρ·c_p = 1,2 · 1005 = 1.206 J/(m³K), V = 150 m³/h = 0,042 m³/s (A: 2 × 140 mm)
→ Abluft wärmer als Raum: VMZ51S + Geräte 5,9 K, VX500 + Geräte 8,1 K. Bei 24 °C Raum: Abluft ≈ 32 °C.
Die Ansaugung bekommt Raumluft (Unterdruck in der Bank). Grenzen: VMZ51S 45 °C (drosselt ab 36 °C), VX500 40 °C.
Freier Querschnitt je Seite bei v ≤ 1,5 m/s: A ≥ V/v = 278 cm². Bodengitter 400 × 180 mit 50 % frei = 360 cm² ✓, Schlitzfeld je Stirnseite 9 × 340 × 12 = 367 cm² ✓, 2 Lüfter Ø 135 = 286 cm² ✓
Kontrolle: VMZ51S zeigt Ansaug-/Ablufttemperatur im STATUS-Menü. VX500: Thermometer in den Abluftkanal, 2-h-Test.
**3 Helligkeit und Auflösung**
Quiet/Eco 3.640 lm auf 2,50 m² → E = 1.456 lx; weiße Wand (ρ ≈ 0,8): L = E·ρ/π ≈ 371 cd/m².
Kino-Referenz 48 cd/m², Heimkino im Dunkeln ≈ 50–150 cd/m² → beide Beamer sind 2,5- bis 7-mal zu hell: Eco/Quiet, Bildmodus Kino.
16:9-Film: VX500 (XGA 1024 × 768) nutzt 1024 × 576 = 0,59 MP, VMZ51S 1920 × 1080 = 2,07 MP (3,5-fach). Pixel bei 2.000 Breite: 1,95 mm statt 1,04 mm; aus 4,8 m Abstand 1,4′ statt 0,7′ (Sehschärfe ≈ 1′) → beim VX500 Pixel sichtbar.
**4 Erschütterung (warum die Bank frei steht)**
1 Pixel = 2.000/1920 = 1,04 mm → 1 Pixel Versatz entspricht 1,04/2.564 = 0,41 mrad Kippung.
Beamer auf dem Bettrahmen: 0,5 mm Durchbiegung (A) über 348 mm = 1,44 mrad → Bildversatz 3,7 mm ≈ 3,5 Pixel.
**5 Standby**
VMZ51S Standby NORMAL (Netzwerk) 15 W → 131 kWh/Jahr, ECO 0,5 W. VX500: Netzwerk-Standby 11,5 W, Eco 0,3 W.

## Inbetriebnahme – Reihenfolge

1. Bett liefern lassen, Rahmen messen (L, B, H, Brettstärke, Fächer) → Parameter in zeichnungen.py anpassen.
2. Wandabstand A und Raumhöhe messen; Bildgröße aus der Tabelle auf Blatt 1 wählen.
3. Beamer VOR dem Bau frei auf einen Hocker an die Bankposition stellen: Bildlage, Zoom, Lens-Shift, Geräusch prüfen.
4. Bank bauen, Beamer einsetzen, Linse exakt auf die Bettachse; Bild mit Lens-Shift (Drehregler oben) setzen.
5. Schieber ohne Beamer testen (20 × auf/zu), Prüflampe an der Beamer-Steckdose: nur bei ganz offenem Schieber an.
6. Beamer-Menü [INITIAL START UP] = ON (VMZ51S, S. 89); beim VX500 prüfen, sonst nach dem Öffnen per Fernbedienung.
7. Zeitrelais K4 auf ≈ 5 min Lüfternachlauf stellen.
8. 2-h-Test im Normal-Modus, Temperaturen im STATUS-Menü notieren; danach Quiet als Standard.
9. Menü: HDMI CEC → GERÄT → PROJEKTOR: EIN/AUS; Bildmodus Kino; Lens-Shift statt Trapez.
10. Laufweg zwischen Bank und Wand: nicht in den Strahl schauen (Risikogruppe 2), Kinder!

**Listen, Berechnungen, Inbetriebnahme**

Zuschnitt, Einkauf, Rechenwerte, Checkliste

Maßstab: – · Maße in mm · Stand 10.11.2026 | Blatt 4 / 4

VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen! | Beamer: PT-VMZ51S / PT-VX500